

Question 1

Soit M la taille de l'espace des mots de passe.

Technique	Pré-calcul (temps)	Pré-calcul (temps)	Attaque (temps)
Force brute	—	—	$0(26^M)$ hachages
Base pré-calculée	$0(M)$	$0(1)$ (ou $0(\log M)$ si table triée)	$0(26^M)$ e

Force brute : on hache chaque candidat jusqu'à trouver le bon ($M/2$ en moyenne). Rien à stocker, mais tout est à refaire à chaque attaque.

Base pré-calculée : on stocke une fois tous les couples $(h(x), x)$, puis l'attaque est une simple recherche. Le coût est amorti, mais la mémoire est en $0(M)$.

Valeurs réalistes : un GPU fait environ 2^{33} hashes/s, donc la force brute reste faisable jusqu'à $M \approx 2^{50}$ 2^{60} (une journée à un an). Avec la base, avec environ 32 octets par entrée, 1 To donne environ 2^{35} entrées : on est limité par le stockage vers $M \approx 2^{40}$. Au-delà, il faut un compromis temps/mémoire (tables de Hellman, rainbow tables). Un sel rend de toute façon le pré-calcul inutile.